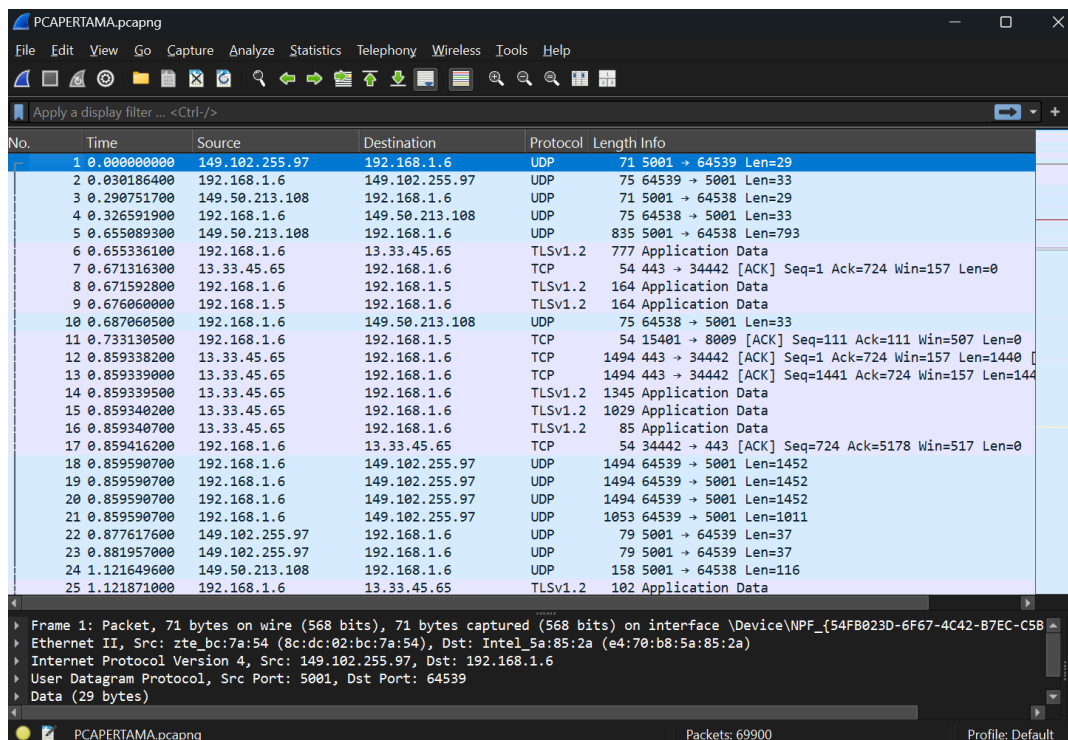


Kevin Raydafa Algibran
23040700056

LAPORAN

Dalam melakukan akuisisi jaringan, diperlukan tools yang bernama wirseshark. Wireshark ini berutujuan untuk menangkap aktifitas jaringan yang sedang berlangsung.



Lalu untuk perhitungan PCAP untuk tiap paketnya adalah sebagai berikut (hashing dibuat dengan program python):

	Nama File	Jumlah Paket	Ukuran File (Bytes)	SHA-256
0	PCAP01_23040700056.pcap	69900	70864361	785a6d76fc57013a14164e4063a a4310859f650fcffdd33210d42f 369d4cce4c
1	PCAP02_23040700056.pcap	69900	70864361	785a6d76fc57013a14164e4063a a4310859f650fcffdd33210d42f 369d4cce4c
2	PCAP03_23040700056.pcap	69900	70864361	785a6d76fc57013a14164e4063a a4310859f650fcffdd33210d42f 369d4cce4c

3	PCAP04_2304070005 6.pcap	69900	70864361	785a6d76fc57013a14164e4063a a4310859f650fcffdd33210d42f 369d4cce4c
4	PCAP05_2304070005 6.pcap	69900	70864361	785a6d76fc57013a14164e4063a a4310859f650fcffdd33210d42f 369d4cce4c

Bisa dilihat bahwa hash terlihat sama meski isi paketnya berbeda karena masih dalam satu jaringan yang sama.

Selanjutnya pada tahap simulasi blockchain:

Dilakukan implementasi blockchain sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python untuk menyimpan metadata bukti digital berupa file PCAP. Blockchain dibangun dengan tujuan menjaga integritas data serta memastikan bahwa setiap bukti digital yang tersimpan tidak mengalami perubahan selama proses penyimpanan dan verifikasi.

```
import hashlib
import datetime
import os
from scapy.all import rdpcap

class Block:

    def __init__(
        self,
        index,
        timestamp,
        evidence_file,
        packet_count,
        evidence_hash,
        previous_hash
    ):

        self.index = index
        self.timestamp = timestamp
        self.evidence_file = evidence_file
        self.packet_count = packet_count
        self.evidence_hash = evidence_hash
        self.previous_hash = previous_hash

        self.block_hash = self.calculate_hash()

    def calculate_hash(self):

        data = (
            str(self.index)
            + str(self.timestamp)
            + str(self.evidence_file)
            + str(self.packet_count)
            + str(self.evidence_hash)
            + str(self.previous_hash)
        )

        return hashlib.sha256(data.encode()).hexdigest()
```

Blockchain yang dibangun terdiri dari satu Genesis Block dan lima Evidence Block. Genesis Block berfungsi sebagai blok awal yang menjadi dasar pembentukan rantai blockchain, sedangkan setiap Evidence Block merepresentasikan satu file PCAP yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Setiap blok memiliki atribut berupa Index, Timestamp, Evidence File, Packet Count, Evidence Hash (SHA-256), Previous Hash, dan Block Hash. Nilai Evidence Hash diperoleh dari hasil perhitungan algoritma SHA-256 terhadap file PCAP, sedangkan Block Hash dihitung berdasarkan seluruh atribut yang terdapat pada blok. Dengan demikian, setiap perubahan pada isi blok akan menghasilkan nilai hash yang berbeda.

Proses pembentukan blockchain dilakukan secara berurutan. Setelah Genesis Block dibuat, setiap file PCAP diproses untuk memperoleh jumlah paket dan nilai hash SHA-256. Informasi tersebut kemudian disimpan ke dalam Evidence Block. Setiap blok baru menyimpan nilai hash dari blok sebelumnya pada atribut Previous Hash sehingga terbentuk hubungan antarblok yang saling terhubung.

```
def calculate_file_hash(filename):  
    sha256 = hashlib.sha256()  
    with open(filename, "rb") as f:  
        sha256.update(f.read())  
    return sha256.hexdigest()  
  
genesis_block = Block(  
    index=0,  
    timestamp=datetime.datetime.now(),  
    evidence_file="GENESIS",  
    packet_count=0,  
    evidence_hash="0",  
    previous_hash="0"  
)  
  
blockchain = [genesis_block]  
  
pcap_files = [  
    "PCAP01_23040700056.pcap",  
    "PCAP02_23040700056.pcap",  
    "PCAP03_23040700056.pcap",  
    "PCAP04_23040700056.pcap",  
    "PCAP05_23040700056.pcap"  
]
```

Mekanisme ini memungkinkan blockchain menjaga integritas data. Apabila terjadi perubahan pada salah satu file bukti atau atribut blok, maka nilai Block Hash akan berubah dan menyebabkan ketidaksesuaian pada rantai blockchain. Oleh karena itu, blockchain dapat digunakan sebagai mekanisme verifikasi integritas bukti digital pada proses forensik digital.

```

*** =====
Index      : 0
Timestamp  : 2026-06-18 19:48:05.018092
Evidence File : GENESIS
Packet Count : 0
Evidence Hash : 0
Previous Hash : 0
Block Hash  : fa7c74a7efec3f974000fd46d5518c6fd0de13b665353a117e3d56a900bbfd70
=====
Index      : 1
Timestamp  : 2026-06-18 19:53:25.337173
Evidence File : PCAP01_23040700056.pcap
Packet Count : 69900
Evidence Hash : 785a6d76fc57013a14164e4063aa4310859f650fcffdd33210d42f369d4cce4c
Previous Hash : fa7c74a7efec3f974000fd46d5518c6fd0de13b665353a117e3d56a900bbfd70
Block Hash  : 8f0d15d8511174eb7fc3a2a7af9b96a2632fc45fd0d61e1a97cead1cd14937a0
=====
Index      : 2
Timestamp  : 2026-06-18 19:53:44.524499
Evidence File : PCAP02_23040700056.pcap
Packet Count : 69900
Evidence Hash : 785a6d76fc57013a14164e4063aa4310859f650fcffdd33210d42f369d4cce4c
Previous Hash : 8f0d15d8511174eb7fc3a2a7af9b96a2632fc45fd0d61e1a97cead1cd14937a0
Block Hash  : 8f3d044e6f42aa06fd0d570808b3682c2973d562d2bc8ae4c95a3aa4d64fef7d
=====
Index      : 3
Timestamp  : 2026-06-18 19:54:04.213155
Evidence File : PCAP03_23040700056.pcap
Packet Count : 69900
Evidence Hash : 785a6d76fc57013a14164e4063aa4310859f650fcffdd33210d42f369d4cce4c
Previous Hash : 8f3d044e6f42aa06fd0d570808b3682c2973d562d2bc8ae4c95a3aa4d64fef7d
Block Hash  : 955cacd143f575551818dd4a1887620fdc977194ea6e0e9d3c49e37f487ed346
=====
Index      : 4
Timestamp  : 2026-06-18 19:54:21.979933
Evidence File : PCAP04_23040700056.pcap
Packet Count : 69900
Evidence Hash : 785a6d76fc57013a14164e4063aa4310859f650fcffdd33210d42f369d4cce4c
Previous Hash : 955cacd143f575551818dd4a1887620fdc977194ea6e0e9d3c49e37f487ed346
Block Hash  : 8bf869bceae8183ddab37a5e66a4cab366fe0c19f3cd04d19f7d0027d704d148
=====
Index      : 5
Timestamp  : 2026-06-18 19:54:41.434747
Evidence File : PCAP05_23040700056.pcap
Packet Count : 69900
Evidence Hash : 785a6d76fc57013a14164e4063aa4310859f650fcffdd33210d42f369d4cce4c
Previous Hash : 8bf869bceae8183ddab37a5e66a4cab366fe0c19f3cd04d19f7d0027d704d148
Block Hash  : ad6caa6781d25f655f85d3aadf8252e860b94c5068c22502a82489cfd49c478b

```

Pada hasil simulasi diatas, dapat terlihat bahwa setiap blok memiliki hash yang berbeda dan masing masing blok menyimpan bukti dari hash sebelumnya.

Yang terakhir adalah Fungsi validasi blockchain yang diimplementasikan untuk memverifikasi integritas rantai blok. Proses validasi dilakukan dengan memeriksa kesesuaian nilai Previous Hash terhadap hash block sebelumnya, menghitung ulang Block Hash berdasarkan seluruh atribut block, serta memastikan tidak terdapat perubahan data pada setiap block. Blockchain dinyatakan VALID apabila seluruh pemeriksaan berhasil dan INVALID apabila ditemukan ketidaksesuaian pada salah satu block.

```

def validate_blockchain(blockchain):

    # mulai dari block ke-1
    # karena Genesis Block tidak punya block sebelumnya

    for i in range(1, len(blockchain)):

        current_block = blockchain[i]
        previous_block = blockchain[i - 1]

        # -----
        # 1. Validasi Previous Hash
        # -----

        if current_block.previous_hash != previous_block.block_hash:

            print(f"ERROR pada Block {current_block.index}")
            print("Previous Hash tidak sesuai")

            return False

        # -----
        # 2. Validasi Block Hash
        # -----

        recalculated_hash = current_block.calculate_hash()

        if current_block.block_hash != recalculated_hash:

            print(f"ERROR pada Block {current_block.index}")
            print("Block Hash tidak sesuai")

            return False

        # -----
        # 3. Integritas blockchain terjaga
        # -----

    return True

if validate_blockchain(blockchain):
    print("Blockchain Validation : VALID")
else:
    print("Blockchain Validation : INVALID")

Blockchain Validation : VALID

```

Berdasarkan output yang sudah diperlihatkan, hasil pengujian validasi dari blockchain file PCAP tersebut adalah valid

Dalam proses forensik digital, integritas bukti digital merupakan aspek yang sangat penting karena setiap perubahan pada barang bukti dapat memengaruhi hasil investigasi dan mengurangi nilai pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu menjamin bahwa bukti digital tetap berada dalam kondisi yang sama sejak pertama kali diperoleh hingga proses analisis dan pelaporan selesai dilakukan.

Selain menjaga integritas, blockchain juga mendukung konsep chain of custody dalam forensik digital. Chain of custody merupakan dokumentasi yang mencatat riwayat penanganan barang bukti sejak pertama kali diperoleh hingga digunakan sebagai alat bukti. Dalam implementasi ini, setiap blok dapat dianggap sebagai catatan aktivitas yang menyimpan informasi waktu (timestamp), identitas bukti digital, dan hubungan dengan blok sebelumnya. Rantai blockchain menyediakan rekam jejak yang terstruktur dan sulit dimodifikasi tanpa terdeteksi.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa kombinasi antara algoritma SHA-256 dan blockchain mampu memberikan mekanisme verifikasi yang efektif terhadap bukti digital. SHA-256 menjamin integritas setiap file bukti, sedangkan blockchain menjaga keterkaitan dan keaslian catatan bukti melalui struktur rantai hash. Oleh karena itu, teknologi blockchain memiliki potensi untuk digunakan sebagai solusi dalam pengelolaan chain of custody yang lebih aman, transparan, dan dapat diaudit pada proses investigasi forensik digital.